



CIMENTA

Inteligencia inmobiliaria cuantitativa

PROPUESTA FUNDACIONAL · V0

CIMENTA

Inteligencia inmobiliaria cuantitativa para la Zona Metropolitana del Valle de México. Propuesta inicial (v0).

Documento
CIM-2026-PI

Versión
v0

Fecha
Junio 2026

Clasificación
Confidencial

Preparado para
Dirección de CIMENTA

01 El problema y la oportunidad

Comprar bien un inmueble en la Zona Metropolitana del Valle de México (CDMX y conurbados) sigue siendo una decisión que se toma con poca evidencia. Quien tiene capital para invertir se enfrenta a miles de anuncios dispersos en una decena de portales, con precios que son de lista y no de cierre, descripciones escritas para vender y duplicados que ensucian cualquier conteo. El resultado es que la mayoría de las decisiones se apoyan en intuición, en el dicho de un asesor o en un comparativo de tres o cuatro anuncios elegidos a mano.

La oportunidad es ordenar ese desorden. La información existe y es pública: lo que falta es un sistema que la recolecte de forma sistemática, la limpie, la modele y la traduzca en decisiones con números. No se trata de adivinar el futuro con certeza, sino de pasar de 'creo que esta zona va a subir' a 'esta colonia tiene una probabilidad estimada de subir entre tal y tal porcentaje en 36 meses, y aquí está por qué'.

El anuncio miente, el conjunto de anuncios no

Un anuncio individual exagera, omite o redondea. Pero cuando se observan miles de anuncios a la vez, semana tras semana, los sesgos individuales se promedian y aparece la señal: cuánto vale realmente un metro cuadrado en una colonia, hacia dónde se mueve el precio y dónde hay propiedades fuera de lugar. CIMENTA trabaja sobre el conjunto, no sobre el anuncio.

02 Qué es CIMENTA

CIMENTA es una herramienta de inteligencia inmobiliaria cuantitativa para la ZMVM. Su promesa central es directa: dado un capital disponible de entre 1 y 100 millones de pesos (MDP), decir con evidencia dónde invertir en bienes raíces, por qué, y cuánto se espera ganar.

En la práctica, el usuario escribe 'Tengo 10 millones' y la herramienta devuelve un portafolio diversificado de oportunidades. Por ejemplo: una posición de 2 MDP, otra de 3 MDP y otra de 5 MDP. Cada oportunidad llega con su tesis, su monto, su plazo, su retorno esperado y su tasa de rendimiento, y cada cifra llega con su intervalo. CIMENTA no entrega un número solo; entrega un rango y los supuestos que lo sostienen.

La empresa aún no existe. Este documento es el plan para fundarla, en su versión v0: lo que el fundador quiere construir, antes de que sea revisado y mejorado.

Honestidad como producto

Cada recomendación de CIMENTA lleva su condición de fracaso: qué tendría que ser cierto para que esta jugada salga mal. Los modelos se equivocan y CIMENTA lo dice. El error histórico del sistema será público. Rigor antes que retórica; humildad estadística antes que confianza inflada.

03 El producto: un pipeline de seis módulos

CIMENTA es un pipeline de seis módulos encadenados. Los primeros cuatro construyen el conocimiento del mercado; el quinto lo convierte en oportunidades; el sexto lo arma como un portafolio según el capital del usuario.

1. Ingesta

Scraping semanal de los diez principales portales inmobiliarios de CDMX y la ZMVM: Inmuebles24, Propiedades.com, Lamudi, Vivanuncios, Mercado Libre Inmuebles, Casas y Terrenos, iCasas, Trovit/Mitula, REMAX y Century21. Se cubren casas, departamentos y terrenos en venta. El mismo inmueble suele aparecer varias veces, así que la deduplicación ocurre por capas: geolocalización más superficie, similitud textual con embeddings, y hash perceptual de las fotos. Después, un LLM enriquece el texto libre de cada anuncio extrayendo alrededor de 25 campos estructurados, como la motivación del vendedor o el potencial constructivo declarado.

La deduplicación como control antidopaje

El mismo departamento publicado por tres agencias distintas inflaría los conteos y distorsionaría los precios. La deduplicación por capas es el control antidopaje del sistema: cruza ubicación, superficie, texto y fotos para asegurarse de que cada propiedad cuenta una sola vez antes de entrar a la competencia.

2. AVM: el modelo de valuación

El AVM (Automated Valuation Model) responde una pregunta: cuánto debería costar una propiedad dadas sus variables, como ubicación, terreno, construcción y número de recámaras. El enfoque recomendado combina una regresión hedónica log-lineal interpretable, que entrega precios sombra (cuánto suma una recámara, cuánto resta estar lejos del metro), con un ensamble de gradient boosting espacial (LightGBM) sobre 80 a 150 features. Los intervalos se obtienen por regresión de cuantiles, reportando un valor bajo, medio y alto (V10, V50, V90).

La validación es temporal y estricta, nunca aleatoria: se entrena con el pasado y se prueba contra el futuro, como ocurriría en la realidad. Las métricas son MdAPE (error porcentual absoluto mediano) y PPE10 (proporción de predicciones dentro del 10% del valor real). Un detalle honesto: solo se observan precios de lista, no de cierre. Por eso se aplica una función de descuento de lista a cierre para acercar el modelo al precio al que realmente se vende.

El AVM como libro azul de las casas

Así como el libro azul dice cuánto debería costar un auto según su modelo, año y kilometraje, el AVM dice cuánto debería costar una propiedad según sus características. Cuando el precio de lista se aparta mucho del libro azul, hay algo que mirar: o una ganga, o un problema escondido.

3. Plusvalía / propensión a aumento

Este módulo pronostica, por colonia y por mes, qué zonas residenciales subirán más y cuánto, en horizontes de 12, 36 y 60 meses, con una probabilidad direccional. Se apoya en señales adelantadas: permisos de obra, altas de comercios (DENUE), obras de transporte anunciadas y contagio espacial entre colonias vecinas. La técnica combina un panel econométrico con efectos fijos y rezagos espaciales, junto con gradient boosting validado por ventanas rodantes.

Una colonia como equipo de fútbol a mitad de temporada

Una colonia se parece a un equipo a mitad de temporada: su lugar en la tabla de hoy importa menos que su forma y su calendario. Los permisos de obra, los comercios nuevos y una línea de transporte anunciada son las señales de que ese equipo viene en racha, antes de que el marcador lo refleje.

4. Capa urbana

La capa urbana describe qué se puede construir y qué tan bien conectado está cada punto. El uso de suelo y el potencial constructivo provienen de datos abiertos de INEGI/DENUE y de SEDUVI/datos abiertos CDMX. La zonificación tipo H/3/20 se traduce a COS y CUS, es decir, a qué y cuánto se puede construir en un predio. A esto se suma un índice de conectividad gravitacional: tiempos puerta a puerta a los polos de empleo, calculados con OSRM/Valhalla sobre OpenStreetMap.

5. Motor de oportunidades

El motor cruza los módulos anteriores para detectar tres jugadas:

- A) Subvaluación: comprar barato hoy frente a lo que dice el AVM.
- B) Plusvalía: comprar antes de que una zona suba.
- C) Redensificación: comprar suelo disfrazado de casa, un arbitraje de uso de suelo.

Cada oportunidad detectada incluye su condición de fracaso: qué tendría que ser cierto para que la jugada no funcione. No hay recomendación sin su contraparte de riesgo.

6. Optimizador 'Tengo \$X'

El optimizador arma la cartera. Como los activos son indivisibles (no se compra media casa), el problema se parece más a un knapsack que a un Markowitz clásico. Opera con restricciones de diversificación: máximo por alcaldía, máximo por tipo de jugada y un colchón de liquidez de 8 a 10%. Incorpora una lógica de tipo Kelly fraccional para dimensionar las posiciones. Es ajustable para

cualquier presupuesto de 1 a 100 MDP y devuelve entre 3 y 6 posiciones, con su retorno esperado agregado, su intervalo y un plan de salida.

04 La herramienta 'Tengo \$X'

La cara visible de CIMENTA es la herramienta 'Tengo \$X'. El usuario declara su capital disponible y recibe un portafolio diversificado de oportunidades, no un solo inmueble. La lógica es la de un inversionista que reparte su capital entre varias apuestas con tesis distintas, en lugar de concentrarlo en una sola.

Capital declarado	Salida típica	Qué incluye cada posición
10 MDP (ejemplo)	3 a 6 posiciones (p.ej. 2 + 3 + 5 MDP)	Tesis, monto, plazo, retorno esperado y tasa de rendimiento, con intervalos
1 a 100 MDP	Cartera ajustada al presupuesto	Diversificación por alcaldía y por tipo de jugada, colchón de liquidez de 8 a 10%, plan de salida

Las tres jugadas posibles dentro de la cartera son subvaluación, plusvalía y redensificación. El retorno se presenta siempre como un rango, con sus supuestos a la vista, y cada posición conserva su condición de fracaso.

05 Cliente objetivo: constructoras medianas y pequeñas

El cliente objetivo de salida al mercado son las constructoras medianas y pequeñas de la CDMX. Para ellas, CIMENTA es una herramienta de competitividad: ayuda a optimizar costos, a buscar predios y a tomar decisiones de compra y desarrollo con respaldo cuantitativo.

Una constructora vive de comprar bien el suelo y de leer correctamente hacia dónde se mueve la demanda. Los módulos de subvaluación, plusvalía y redensificación, junto con la capa urbana de uso de suelo y potencial constructivo, atienden directamente esas decisiones. La herramienta 'Tengo \$X' se vuelve un tablero de búsqueda y priorización de predios, no solo un consejo de inversión abstracto.

06 Modelo de negocio

CIMENTA se ofrece como suscripción B2B. El gancho de entrada son los primeros dos meses gratis: la constructora prueba la herramienta sin costo y, después, comienza el cobro. El pricing debe atarse al valor y al rendimiento que la herramienta ofrece.

Pricing por definir

El monto exacto de la suscripción aún no está definido en esta v0. La decisión es deliberada: el precio debe atarse al valor/rendimiento entregado, y ese cálculo se afinará más adelante. Aquí se nombra el hueco en lugar de inventar una cifra.

07 Marco legal y deslinde

El deslinde es obligatorio y va desde el inicio. CIMENTA solo conecta a personas que quieren comprar con personas que quieren vender. Informa con análisis cuantitativo, no asesora. No se hace responsable ni valida la legalidad de los anuncios ni de las propiedades publicadas.

El sistema trabaja únicamente con información pública y sin datos personales: se descartan teléfonos y nombres. Se opera bajo cumplimiento de la LFPDPPP y con respeto a los términos de uso y al robots.txt cuando aplique.

CIMENTA informa, no asesora. Conecta, no valida. Cada límite del sistema se declara en voz alta.

08 La técnica de scraping anti-bloqueo

La ingesta semanal depende de poder leer portales que se protegen contra el scraping. El fundador ya probó la técnica en otro repositorio. Funciona con un navegador headless tipo 'cloakbrowser', un Chromium modificado con fingerprint TLS. El navegador hace primero un 'warmup' visitando una página real para resolver el reto de Cloudflare Turnstile, y una vez que la sesión está validada, ejecuta `fetch()` a los endpoints JSON desde dentro del propio navegador, ya con la sesión en regla.

El módulo soporta proxy con geoip, delays de 1.5 a 3.5 segundos, reintentos con backoff y checkpoint en el sistema de archivos. Es genérico y reutilizable. Mercado Libre usa Cloudflare, y esta técnica lo resuelve.

Stack propuesto

- Ingesta: Scrapy + Playwright/cloakbrowser.
- Orquestación semanal: Airflow/Prefect.
- Datos: PostgreSQL + PostGIS.
- Modelado: Python (LightGBM, statsmodels, scikit-learn).
- Ruteo: OSRM/Valhalla.
- API: FastAPI + Pydantic.
- Frontend: React + MapLibre GL.

Equipo mínimo

Para arrancar se requiere un ingeniero de datos, un científico de datos, un desarrollador full-stack y un perfil híbrido de producto/inmobiliario. Como asesores externos, un perfil legal y un valuador certificado.



CIMENTA — Inteligencia inmobiliaria cuantitativa
Propuesta fundacional · v0 · Junio 2026 · Documento confidencial